LAPORAN PROJECT
PENERAPAN KENDALI GPIO PADA SISTEM TRAFFIC LIGHT 4 SISI BERBASIS ARDUINO UNO

Nama	: Diva Syahita Maawarni
NIM	: H1H024015
Mata Kuliah	: Sistem Mikrokontroler
Dosen Mata Kuliah	: Ucky Pradestha Novettralita S.Pd., M.Kom.

A. Latar Belakang

Project ini merupakan implementasi dari *Penerapan Kendali GPIO pada Traffic Light 4 Arah dengan Arduino Uno* sebagai bagian dari pembelajaran physical computing. Sistem ini bertujuan untuk memahami penggunaan pin GPIO dalam mengontrol perangkat output berupa LED yang merepresentasikan lampu lalu lintas.

Melalui project ini, mahasiswa mempelajari struktur dasar program Arduino, konsep penggunaan pin GPIO, serta cara melakukan manipulasi output secara terprogram. Sistem traffic light dirancang dalam empat arah, di mana setiap lampu merah, kuning, dan hijau bekerja secara bergantian dengan pengaturan waktu tertentu.

Dengan adanya project ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem embedded serta mampu menerapkan kendali GPIO dalam sistem sederhana yang berjalan secara otomatis dan berulang.

B. Tujuan

Tujuan dari project ini adalah:

1. Membuat sistem traffic light empat sisi berbasis Arduino.

2. Mengatur nyala lampu secara bergantian sesuai urutan.
3. Mencegah konflik antar arah lalu lintas.
4. Menerapkan konsep pemrograman modular menggunakan fungsi.

C. Manfaat

Manfaat dari proct ini adalah:

1. Memahami dasar pemrograman mikrokontroler.
2. Melatih logika dalam pembuatan sistem otomatis.
3. Mengetahui cara kerja sistem traffic light.
4. Menjadi simulasi sederhana dari sistem di dunia nyata.

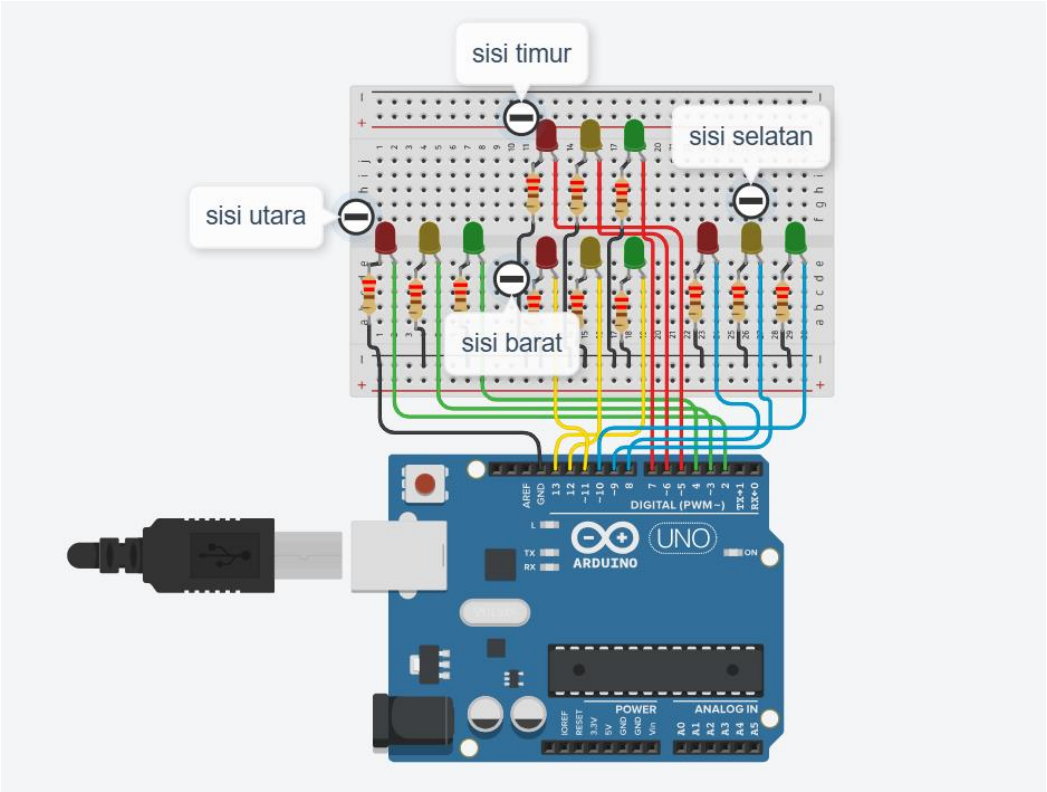
METODE PROJECT

Alat dan Bahan

- Arduino Uno
- LED (Merah, Kuning, Hijau)
- Resistor 220Ω
- Breadboard
- Kabel jumper
- Software Tinkercad

Perancangan Sistem

a. Diagaram Sistem



b. Mapping Pin

Arah	Merah	Kuning	Hijau
Utara	2	3	4
Timur	5	6	7
Selatan	8	9	10
Barat	11	12	13

Source Code

```
// ini ARRAY PIN
// Menyimpan pin untuk setiap lampu pada 4 arah
// Urutan: Utara, Timur, Selatan, Barat
int merah[]  = {2, 5, 8, 11};   // Lampu merah
int kuning[] = {3, 6, 9, 12};   // Lampu kuning
int hijau[]  = {4, 7, 10, 13};  // Lampu hijau

// SETUP
void setup() {
  // Mengatur semua pin sebagai OUTPUT
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(merah[i], OUTPUT);
    pinMode(kuning[i], OUTPUT);
    pinMode(hijau[i], OUTPUT);
  }
}

// SEMUA MERAH
void semuaMerah() {
  // Mengaktifkan semua lampu merah
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(merah[i], HIGH);   // Merah nyala
    digitalWrite(kuning[i], LOW);   // Kuning mati
    digitalWrite(hijau[i], LOW);    // Hijau mati
  }
}

// AKTIFKAN SATU SIMPANG
void aktifkanSimpang(int i) {
  semuaMerah(); // Kondisi awal: semua merah

  // Lampu HIJAU menyala selama 5 detik
```

```
  digitalWrite(merah[i], LOW);   // Matikan merah
  digitalWrite(hijau[i], HIGH);  // Nyalakan hijau
  delay(5000);

  // KUNING kedip 3x (±2 detik)
  digitalWrite(hijau[i], LOW);   // Matikan hijau
  for (int j = 0; j < 3; j++) {
    digitalWrite(kuning[i], HIGH); // Kuning nyala
    delay(300);
    digitalWrite(kuning[i], LOW);  // Kuning mati
    delay(300);
  }

  // Setelah itu kembali ke merah
  digitalWrite(merah[i], HIGH);
}

// LOOP
void loop() {
  // Menjalankan lampu secara bergantian
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    aktifkanSimpang(i); // Utara → Timur → Selatan → Barat
  }
}
```

Cara Kerja Sistem

Sistem bekerja dengan urutan sebagai berikut:

1. Semua lampu dalam kondisi merah (default)
2. Lampu hijau pada satu arah menyala selama 5 detik
3. Lampu kuning berkedip sebagai tanda transisi
4. Lampu kembali merah

5. Sistem berpindah ke arah berikutnya (searah jarum jam)
6. Proses berjalan terus menerus (looping)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Arduino dan Tinkercad, sistem traffic light empat sisi dapat berjalan sesuai dengan perancangan. Lampu pada setiap arah (Utara, Timur, Selatan, dan Barat) menyala secara bergantian mengikuti urutan searah jarum jam.

Kondisi awal sistem menunjukkan semua lampu berwarna merah sebagai default. Selanjutnya, setiap arah mendapatkan giliran lampu hijau selama 5 detik, kemudian dilanjutkan dengan lampu kuning sebagai transisi sebelum kembali ke merah. Proses ini berjalan secara otomatis dan berulang (looping).

Pembahasan

Sistem yang dibuat telah memenuhi aturan yang ditentukan. Lampu hijau menyala selama 5 detik sesuai pengaturan program, sedangkan lampu kuning berkedip sebagai tanda peralihan antar kondisi.

Tidak terjadi konflik antar simpang karena hanya satu arah yang aktif (lampu hijau) dalam satu waktu, sementara arah lainnya tetap merah. Hal ini menunjukkan bahwa logika sistem sudah berjalan dengan baik. Selain itu, penggunaan fungsi dalam program membantu membuat kode lebih rapi dan terstruktur, serta sistem dapat berjalan otomatis tanpa intervensi pengguna.

Kesimpulan

Sistem traffic light empat sisi berbasis Arduino berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan perencanaan. Sistem mampu mengatur nyala lampu pada setiap arah secara bergantian mengikuti urutan yang telah ditentukan, yaitu searah jarum jam. Setiap lampu hijau menyala sesuai dengan waktu yang ditetapkan, disertai lampu kuning sebagai transisi sebelum kembali ke kondisi merah. Selain itu, sistem berjalan secara otomatis dan berulang tanpa adanya gangguan selama simulasi.

Perancangan ini juga berhasil mencegah terjadinya konflik antar simpang, karena hanya satu arah yang aktif dalam satu waktu. Dengan demikian, sistem yang dibuat sudah memenuhi tujuan sebagai simulasi dasar pengaturan lalu lintas yang terstruktur dan aman.

Link GITHUB:

https://github.com/Divasyahita/PROJECT-TRAFFIC-LIGHT-4-SISI-BERBASIS-ARDUINO-UNO.git

Link TINKERCAD:

https://www.tinkercad.com/things/gIgbgt1FuV5-neat-hillar-hango?sharecode=bKm7XHdScQIxxfcaTdMvoPLmz2Mt2wk0W_9M5MqB-Ew